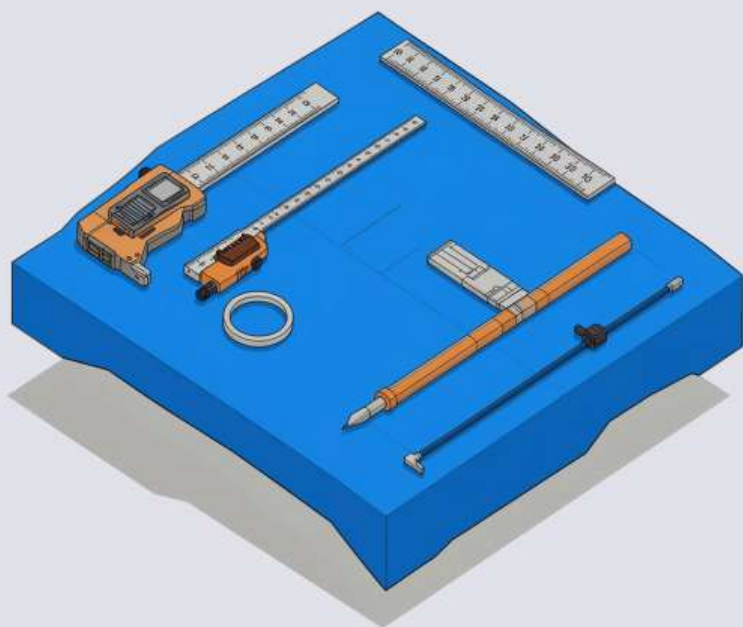




Análise de Imagens em Superfícies de EVA com Fundos de Cores Diferentes

Relatório de Processamento Digital de Imagens – Avaliação experimental comparativa das superfícies de EVA Azul, Verde e Branco.

Gustavo Guedes, Allefe Cordeiro

Professor: Antonino Feitosa



Questão de Pesquisa

Adequação do Fundo

Qual cor de EVA é mais adequada para experimentos de PDI nas condições de aquisição estabelecidas?

Influência das Cores

Como diferentes fundos afetam ruído, estabilidade de cor e distorções espaciais nas imagens capturadas?

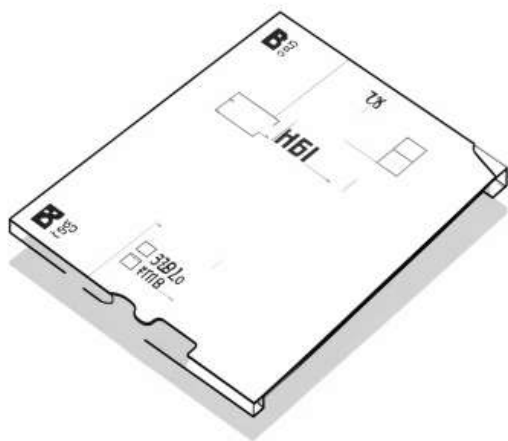
Metodologia: Equipamentos e Configuração



Configuração Experimental

- **Câmera:** iPhone 12 (lente 26mm, f/1.6, 12MP)
- **Altura:** 1,5 m acima das placas de EVA
- **Iluminação:** Lâmpada LED branca (padrão único)
- **Cores testadas:** Azul, Verde e Branco

Objetos de Referência



Referência de Cor

Cartão branco (11cm × 7cm) utilizado para detectar variações nos canais RGB entre as sessões de captura.



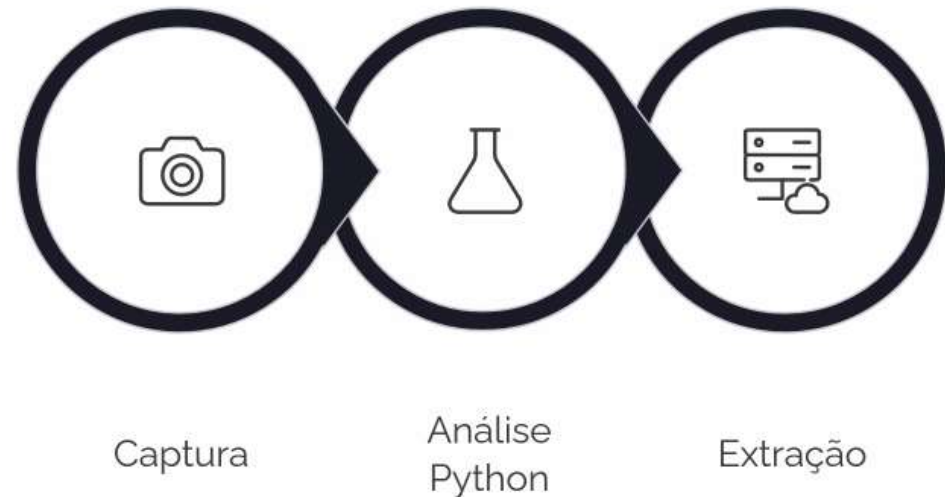
Referência Espacial

Moeda de 25 centavos (25mm de diâmetro) para normalizar a escala da imagem a 5 pixels/mm.

Processamento de Imagens

Ferramentas Utilizadas

- **Linguagem:** Python com OpenCV e NumPy
- **Métricas extraídas:** Ruído (desvio padrão), escala da moeda e valores RGB do cartão de referência
- **Normalização:** Todas as imagens redimensionadas para 5 pixels/mm



Processamento dos EVAs

Imagem bruta

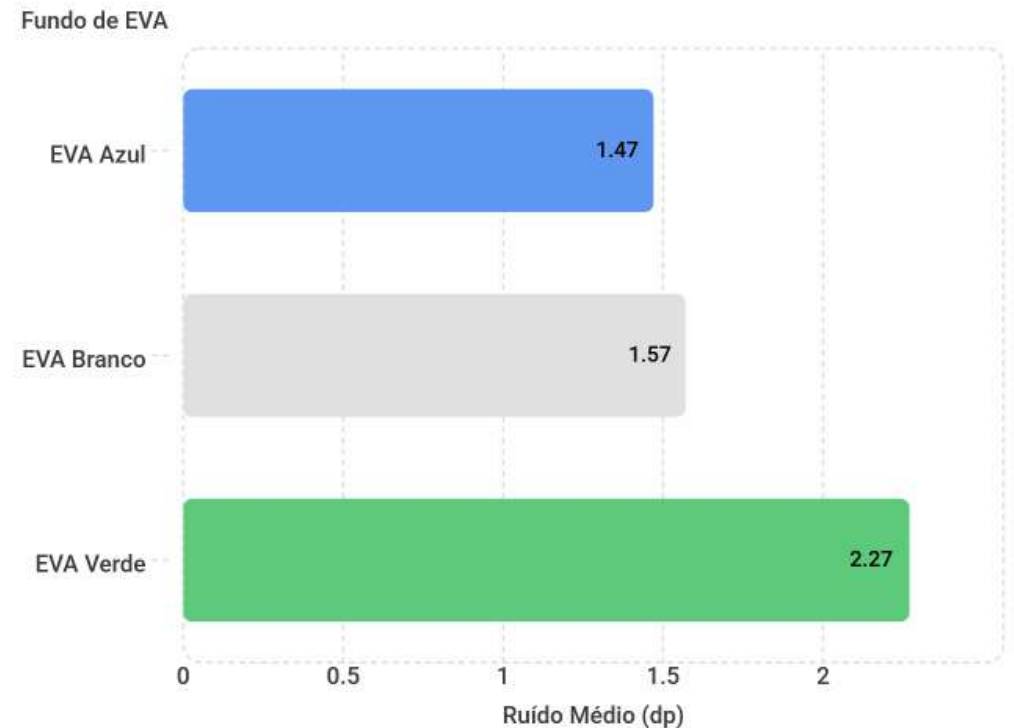


Imagem normalizada



Resultados: Análise de Ruído

O desvio padrão dos pixels foi utilizado como métrica de ruído. Valores mais baixos indicam imagens mais homogêneas e adequadas para PDI.



EVA Azul

Média **1,47** – menor ruído

EVA Branco

Média **1,57** – intermediário

EVA Verde

Média **2,27** – maior ruído

Resultados: Estabilidade da Escala

3,71

EVA Azul

pixels/mm — variação 3,69–3,73 — **mais**
estável

3,91

EVA Verde

pixels/mm — variação 3,87–3,94

4,01

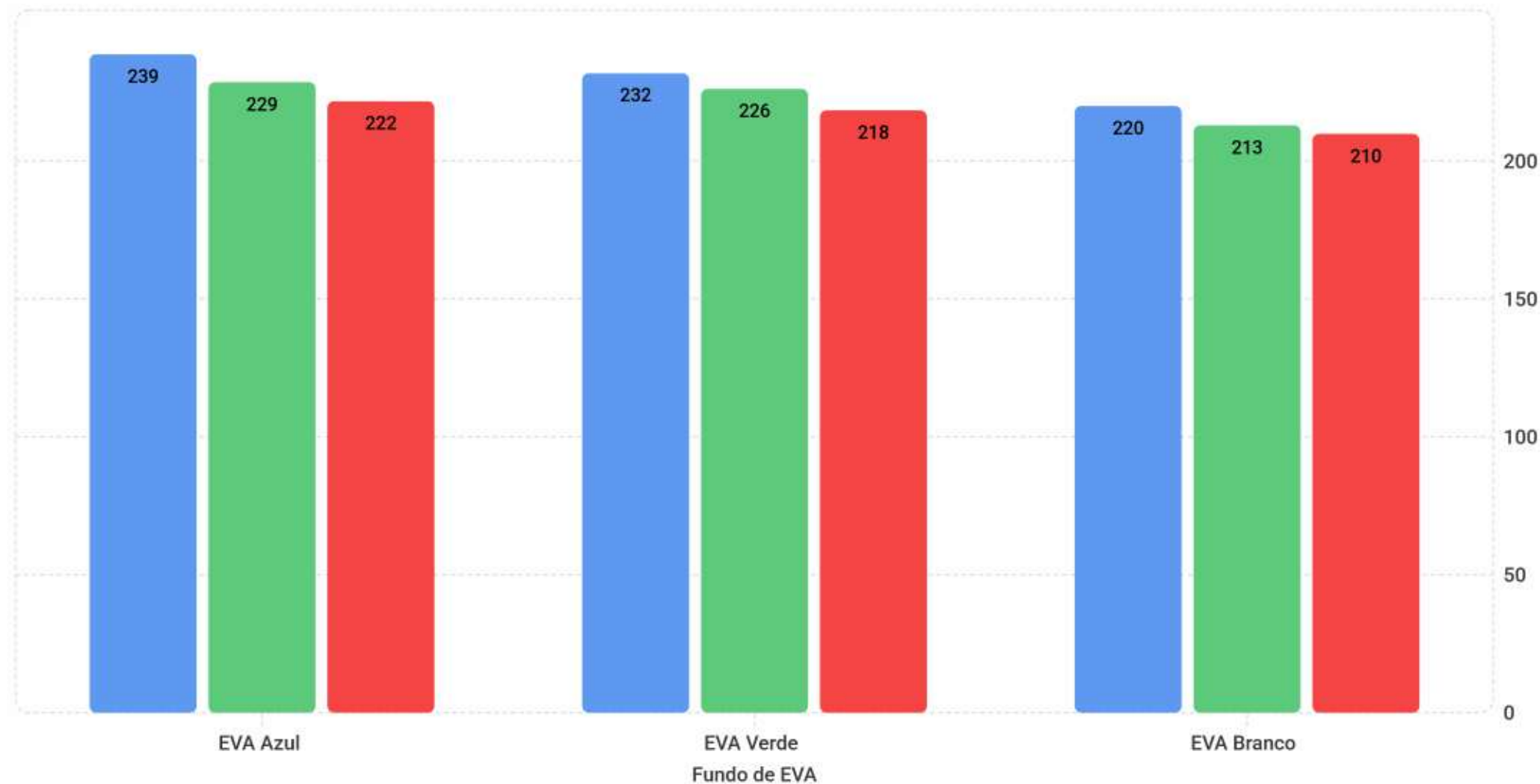
EVA Branco

pixels/mm — variação 3,97–4,05

Menor variação indica maior consistência espacial entre as capturas. A escala alvo era **5 pixels/mm** após normalização.

Valores Médios dos Canais RGB por Fundo

Canal Azul Canal Verde Canal Vermelho



Comparação dos valores médios dos canais Azul, Verde e Vermelho para cada cor de fundo de EVA, medidos sobre o cartão branco de referência.

Discussão: Influência do Fundo



EVA Azul

Menor ruído e maior diferença entre canais Azul e Vermelho — maior discriminabilidade cromática para algoritmos de PDI.



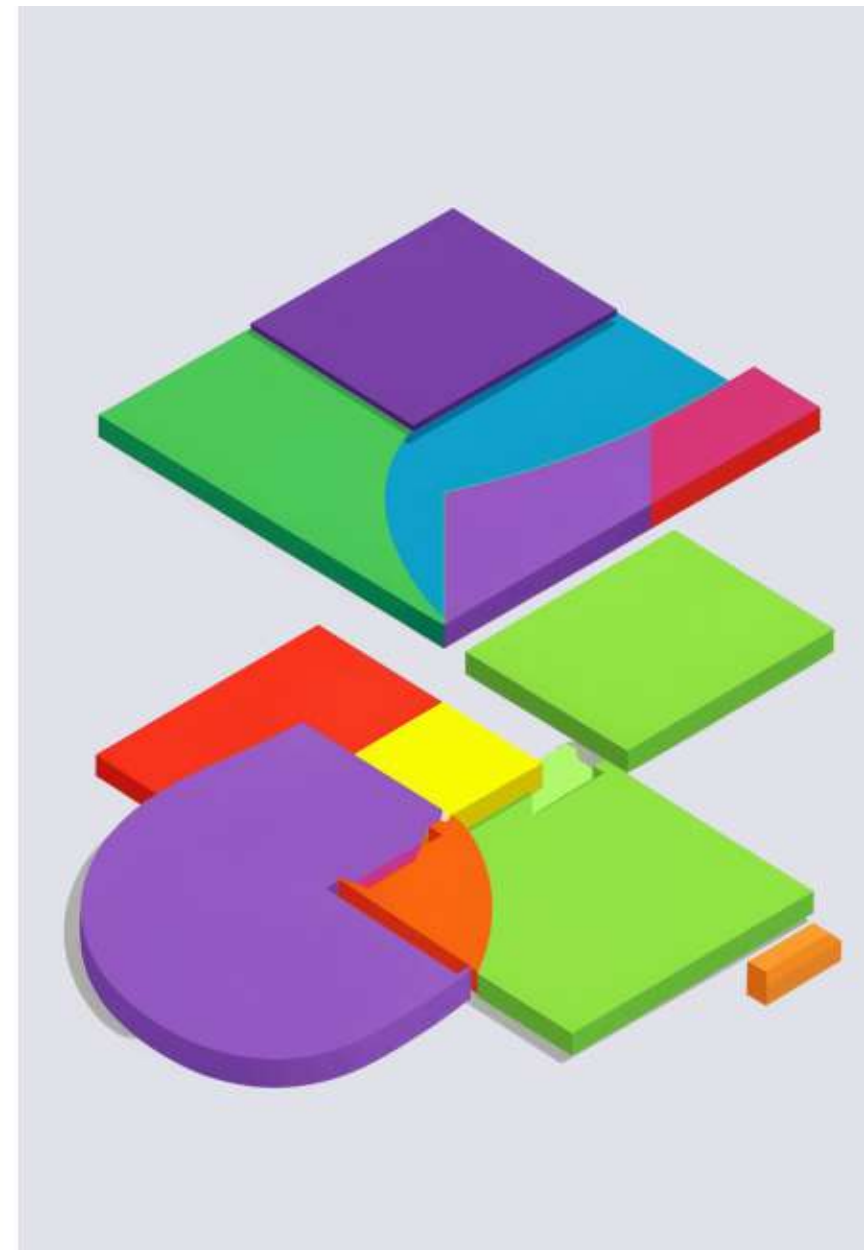
EVA Branco

Valores RGB mais próximos entre si, resultando em imagens mais uniformes porém com menor contraste de canal.



EVA Verde

Maior ruído médio (2,27), tornando-o o fundo menos adequado para processamento digital de imagens nas condições testadas.



Conclusão e Recomendações

Melhor Opção

EVA Azul

Ruído médio de **1,47** e escala média de **3,71 px/mm** – o desempenho mais consistente em todas as métricas avaliadas.

Principais Achados

- A cor do fundo influencia significativamente o ruído, a escala e os valores de cor das imagens
- O EVA Azul apresentou menor ruído e maior estabilidade espacial entre as sessões
- O EVA Verde obteve o pior desempenho em ruído, sendo desaconselhado para PDI
- **Recomenda-se EVA Azul** para experimentos de PDI nas condições de aquisição testadas

Obrigado!